



Nordlicht Kaffeemanufaktur

RÖSTEREI & VERPACKUNG · BREMEN

VERTRAULICH

AUSSCHREIBUNG · INVITATION TO TENDER

Automatisiertes Transportsystem (AGV / AMR) für das neue Logistikzentrum

Lastenheft für Planung, Lieferung, Installation und
Inbetriebnahme eines fahrerlosen Transportsystems am
Greenfield-Standort Bremen-Hemelingen

DOKUMENT-REF.

NLK-ITT-2026-014

VERSION

1.0 · Juni 2026

ABGABEFRIST

28. August 2026

— Inhaltsverzeichnis

1 · Allgemeine Informationen & Zielsetzung	1
2 · Standort & Betriebsdaten	2
3 · Aufgabenstellung & Materialfluss	3
4 · Technische Anforderungen an die Fahrzeuge	5
5 · Lastdaten & Ladungsträger	6
6 · IT-Anbindung & WMS-Integration	6
7 · Sicherheit, Normen & Verfügbarkeit	7
8 · Leistungsumfang & Service	7
9 · Angebotsabgabe & Formalitäten	8
10 · Zeitplan	8
11 · Ansprechpartner	9

1 Allgemeine Informationen & Zielsetzung

1.1 Vorstellung des Auftraggebers

Die Nordlicht Kaffeemanufaktur GmbH ist ein 1968 gegründetes, familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Bremen. Wir rösten, mahlen und verpacken Kaffee für den Lebensmitteleinzelhandel sowie für Großverbraucher im DACH-Raum. Am neuen Standort Bremen-Hemelingen errichten wir derzeit ein vollintegriertes Produktions- und Logistikzentrum.

1.2 Gegenstand der Ausschreibung

Die Nordlicht Kaffeemanufaktur GmbH (nachfolgend „Auftraggeber“) sucht einen Partner für die Planung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines fahrerlosen Transportsystems (FTS) auf Basis von AGV (Automated Guided Vehicle) und/oder AMR (Autonomous Mobile Robot) am neuen Logistikstandort. Es handelt sich um ein **Greenfield-Projekt** in der Detailplanungsphase.

Der Auftrag umfasst Projektierung, Lieferung, Produktion, Montage, Inbetriebnahme, Test und betriebsbereite Übergabe einschließlich Schulung für ein System bestehend aus:

- fahrerlosen Transportfahrzeugen (AGV/AMR) inkl. Lastaufnahmemittel,
- betrieblich relevanter Peripherie (Übergabestationen, Ladestationen, Sicherheitstechnik),
- Leit- und Flottenmanagement-Software inkl. WMS-Schnittstelle (Warehouse Management System).

Dem Auftragnehmer (nachfolgend „Bieter“) wird gestalterische Freiheit eingeräumt, sofern die Grundanforderungen dieses Lastenhefts erfüllt werden. Alternativvorschläge — insbesondere kostensenkende — sind im Angebot gesondert auszuweisen.

Hinweis zur Verschwiegenheit: Der Bieter verpflichtet sich, sämtliche vor und während des Vergabeverfahrens bekannt gewordenen Betriebsinformationen vertraulich zu behandeln. Dies gilt auch für eingesetzte Subunternehmer.

1.000

PALETTEN / TAG

20.000

M² HOCHREGAL

10

DOCK-TORE

5

FÖRDERTECHNIK-
ABGÄNGE

2 Standort & Betriebsdaten

2.1 Standort

Das neue Logistikzentrum befindet sich in Bremen-Hemelingen. Es handelt sich um eine ebenerdige Halle mit angeschlossener Produktion (Röstung, Mahlung, Verpackung) und Versandbereich. Der Einsatz erfolgt ausschließlich im Innenbereich in nicht-Ex-Atmosphäre. Die Anlage wird so geplant, dass gemeinsam mit anderem Verkehr (manuelle Stapler, Fußgänger) genutzte Wege minimiert sind.

2.2 Betriebszeiten

Bereich	Schichten	Tage
Verpackung & Produktionsausgang	2-Schicht (06:00 – 22:30)	Mo – Fr
Lager & Versand	2-Schicht (06:00 – 22:30)	Mo – Fr
Saisonspitzen (Q4)	bis 3-Schicht, ggf. Sa	Mo – Sa

Aufgrund saisonaler Schwankungen kann ein Betrieb außerhalb der Regelzeiten erforderlich werden. Das System ist so auszulegen, dass es eine **30 % Reservekapazität** für zukünftige Mengensteigerungen bereitstellt.

2.3 Bodenbeschaffenheit & Umgebung

Parameter	Wert
Bodenebenheit	nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4
Gefälle (Bereich Tore)	ca. 1,5 %
Umgebungstemperatur	10 – 30 °C (Innenbereich)
Atmosphäre	nicht-Ex, trocken (kein Washdown)
Funknetz	vorzugsweise 5-GHz-WLAN, bauseits bereitgestellt

3 Aufgabenstellung & Materialfluss

Das FTS verbindet vier funktionale Zonen: den Produktionsausgang (Fördertechnik), eine optionale Wrapper-Zwischenstation, das Hochregallager und den Staging-/Versandbereich an den Dock-Toren. Alle Bewegungen werden über das WMS gesteuert.

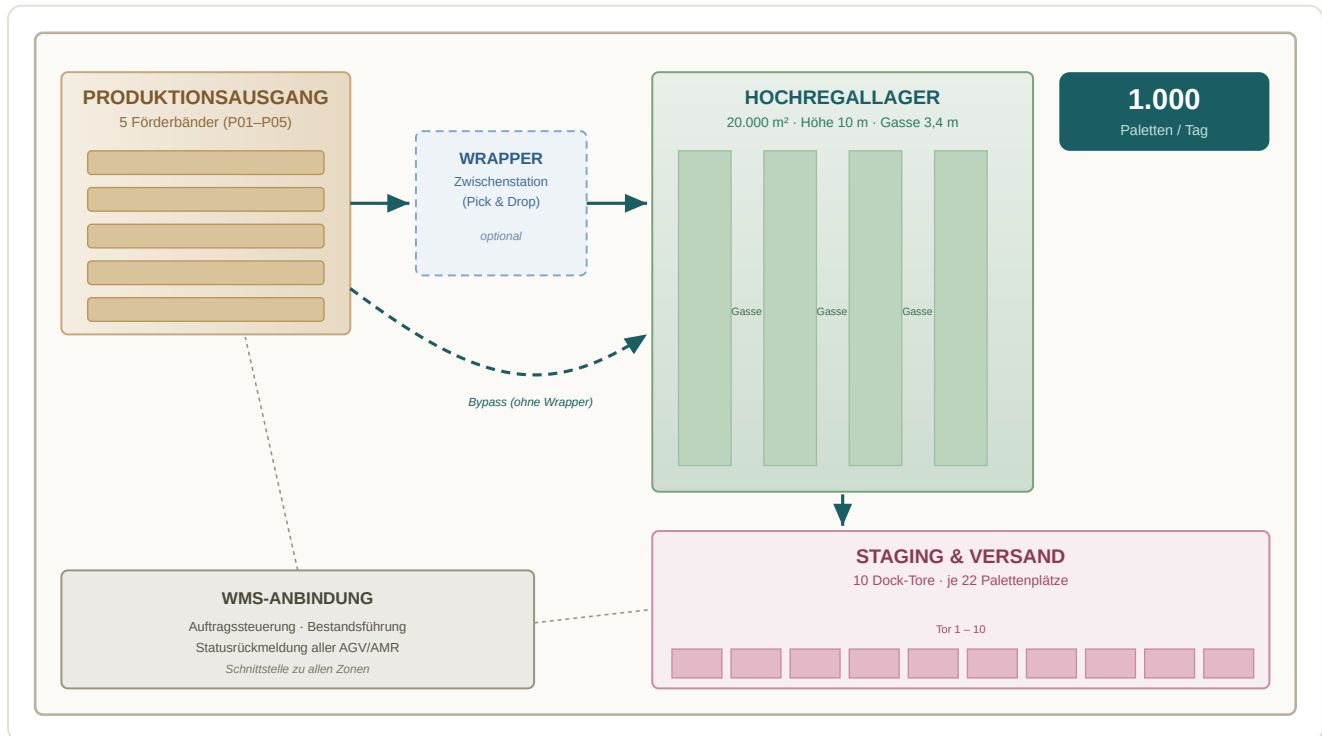


Abb. 1 · Schematischer Materialfluss (nicht maßstäblich) — finale Layout-Zeichnung siehe Anhang 04

3.1 Aufnahme an der Fördertechnik (Produktionsausgang)

Am Produktionsausgang enden **fünf (5) Fördertechnik-Abgänge** (Stationen P01–P05). Fertig verpackte und palettierte Ware wird hier bereitgestellt. Das FTS nimmt die Paletten von der Fördertechnik auf. Beim Eintreffen einer Palette erzeugt das WMS automatisch einen Transportauftrag. Die Aufnahme erfolgt nach Priorität und FiFo-Prinzip.

- Übergabehöhe Fördertechnik: ca. 550 mm (bodennah).
- Das FTS muss vollständige und teilbeladene Paletten erkennen und Lage-Versatz selbsttätig ausgleichen.
- Pufferkapazität je Abgang: mind. 1 Palette.

3.2 Wrapper-Zwischenstation (Pick & Drop, optional)

Optional ist eine Zwischenstation an einem Stretch-Wrapper vorzusehen. Paletten, die noch zu umwickeln sind, werden vom FTS am Wrapper abgesetzt (Drop) und nach dem Umwicklungsvorgang wieder aufgenommen (Pick). Der Bieter soll bewerten, ob diese Funktion sinnvoll in den FTS-Fluss integriert werden kann oder ob ein **Bypass** (direkter Transport vom Produktionsausgang ins Lager) wirtschaftlicher ist.

Bewertung erbeten: Der Bieter wird gebeten, Vor- und Nachteile der Wrapper-Integration gegenüber dem Bypass darzustellen (Durchsatz, Prozesssicherheit, Kosten). Beide Varianten sind im Preisblatt getrennt auszuweisen.

3.3 Einlagerung Hochregallager

Parameter	Wert
Lagerfläche	20.000 m ²
Regalbreite (Gassenbreite)	3,4 m
Lagerhöhe	10 m
Lagerprinzip	Palettenregal, chaotische Lagerhaltung

Das FTS lagert die Paletten in das Hochregallager ein und auf Anforderung wieder aus. Die Gassenbreite von 3,4 m erlaubt grundsätzlich den Einsatz von Gegengewichts- oder Schubmaststaplern; der Bieter legt den geeigneten Fahrzeugtyp fest und begründet die Wahl im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Hubhöhe (10 m) und Durchsatz. Ein Konzept zur Stellplatznutzung (Lagerdichte) ist beizufügen.

3.4 Staging & Versand an den Docks

Parameter	Wert
Anzahl Dock-Tore	10
Staging-Plätze je Tor	22 Paletten
Staging-Plätze gesamt	220 Paletten

Aus dem Hochregallager kommissionierte Paletten werden vom FTS zum jeweils zugewiesenen Dock-Tor transportiert und im Staging-Bereich abgestellt. Je Tor stehen 22 Bodenstellplätze zur Verfügung. Der Status jedes Stellplatzes (frei/belegt inkl. Palettennummer) wird an das WMS zurückgemeldet.

3.5 Mengengerüst

Gesamtdurchsatz: 1.000 Paletten pro Tag. Aufteilung Wareneingang Produktion → Lager und Auslagerung Lager → Versand jeweils ca. 500 Paletten/Tag. Das System ist auf diesen Durchsatz inkl. IT-bedingter Wartezeiten auszulegen, mit 30 % Reservekapazität.

4 Technische Anforderungen an die Fahrzeuge

Anforderung	Spezifikation
Maximale Traglast	≥ 1.200 kg
Lastaufnahmemittel	Gabel, für Palettenaufnahme bodennah & aus Regal
Navigation	frei navigierend bevorzugt (Konturnavigation / SLAM); reflektorgestützt zulässig
Hubhöhe	≥ 10 m (für Hochregaleinsatz)
Pallettenerkennung	Umgebungsscanner zur Erkennung von Einfahröffnungen, Ausgleich verdrehter Paletten
Batterietechnik	Lithium-Ionen, Zwischenladung (Opportunity Charging) bevorzugt
Energieversorgung	autonome Ladestationen, kein separater Batteriewechselraum
Flottenmanagement	VDA 5050-kompatibel bevorzugt (herstelleroffene Leitsteuerung)

VDA 5050: Eine VDA-5050-konforme Schnittstelle wird als wesentliches Auswahlkriterium gewertet, da der Auftraggeber die Option auf einen herstellergemischten Fuhrpark in künftigen Ausbaustufen offenhalten möchte.

4.1 Betrieb des einzelnen Fahrzeugs

Jedes Fahrzeug verfügt über einen abschließbaren Hauptschalter, eine Diagnoseschnittstelle (vor Ort / Ferndiagnose) sowie Status- und Fehleranzeigen in deutscher Klartextsprache. Manueller Betrieb über Handbediengerät muss möglich sein.

5 Lastdaten & Ladungsträger

Ladungsträger	Maße (L × B)	Typ. Gewicht	Max. Gewicht
Europalette	1.200 × 800 mm	ca. 350 kg	1.000 kg
Industriepalette	1.200 × 1.000 mm	ca. 400 kg	1.200 kg

Die Paletten sind formstabile Holzpaletten mit folienumwickelter, kartonierter Ware (Kaffeeprodukte). Die Mehrzahl der Bewegungen erfolgt mit Standard-Europaletten. Maximale Bauhöhe der beladenen Palette: 1.800 mm.

Geschlossene Paletten: Ein Teil der eingesetzten Ladungsträger sind geschlossenbödige Paletten. Das Lastaufnahmemittel muss dies berücksichtigen (Gabelaufnahme ohne untergreifende Stützarme im Lastbereich). Der Bieter bestätigt die Eignung im technischen Datenblatt.

6 IT-Anbindung & WMS-Integration

Das führende System ist das Warehouse Management System (WMS) des Auftraggebers. Zwischen dem WMS und der FTS-Leitsteuerung ist eine bidirektionale Schnittstelle einzurichten. Die genaue Schnittstellendefinition wird nach Auftragsvergabe im Projekt festgelegt; bevorzugte Schnittstellentechnologie ist **REST / OPC UA**.

Richtung	Datenobjekte (Beispiele)
WMS → FTS	Transportaufträge, Quell-/Zielstation, Priorität, Palettennummer
FTS → WMS	Auftragsstatus, Stellplatzbelegung, Fahrzeugverfügbarkeit, Störmeldungen

Eine Leitstandvisualisierung mit Darstellung der Fahraufträge und Fahrzeugpositionen ist erforderlich. Alle Meldungen werden in deutscher Klartextsprache dargestellt. Eine Ferndiagnose-Möglichkeit für nicht vor Ort behebbare Störungen ist vorzusehen.

7 Sicherheit, Normen & Verfügbarkeit

7.1 Maßgebliche Normen

- EN ISO 3691-4 — Flurförderzeuge, Sicherheitsanforderungen und Verifizierung (fahrerlose Flurförderzeuge),
- EN 1525 / Nachfolgeregelungen — Sicherheit von Flurförderzeugen und fahrerlosen Systemen,
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bzw. EU 2023/1230,
- einschlägige ASR-, BGV- und UVV-Vorschriften.

7.2 Sicherheitstechnik

Jedes Fahrzeug ist mit allen erforderlichen Sicherheitseinrichtungen auszustatten: Personen- und Lasterkennung, Not-Halt-Schalter in ausreichender Anzahl und gut erreichbar, sowie optische und akustische Warnsignale. Fahrzeuge dürfen im Brandfall keine Flucht- und Rettungswege oder Brandschutztüren blockieren. Ein Gefährdungsplan mit gekennzeichneten Flucht- und Gefahrenbereichen ist beizulegen.

7.3 Verfügbarkeit & Zuverlässigkeit

Kennwert	Mindestwert
Technische Verfügbarkeit Gesamtsystem	≥ 98,5 %
Verfügbarkeit Einzelfahrzeug	≥ 96 %
Zuverlässigkeit Einzelfahrzeug	≥ 95 %

Der Bieter legt ein Verfügbarkeitsmodell zur Bestimmung der Anlagenwerte vor.

8 Leistungsumfang & Service

8.1 Inbetriebnahme & Abnahme

Vor der endgültigen Inbetriebnahme ist ein Probetrieb von mindestens vier Wochen durchzuführen, gefolgt von einer Vorabnahme (Funktions- und Leistungstest) und einer Endabnahme nach erfolgreichem Probetrieb. Eine Verfügbarkeitsprüfung erfolgt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.

8.2 Wartung, Ersatzteile & Hotline

- Vorschlag für ein Wartungskonzept inkl. Verschleiß- und Ersatzteilkpaket (Risikoteile, empfohlene Ersatzteile, Verbrauchsmaterial).
- Ersatzteilverfügbarkeit für mindestens 10 Jahre nach Endabnahme; nicht bevorratete Teile binnen max. 24 h.
- Rufbereitschaft Mo–Fr 06:00–22:00 Uhr; Reaktionszeit Techniker vor Ort: 1 h werktags, 6 h am Wochenende.
- Ferndiagnose und Fernwartung der Leittechnik.

8.3 Schulung & Dokumentation

Der Auftragnehmer schult Bediener und Instandhalter vor Ort vor dem Echtbetrieb. Die vollständige Dokumentation (Zeichnungen, Betriebsanleitungen, Wartungspläne, Prüfprotokolle, EU-Konformitätserklärung) ist in deutscher Sprache, gedruckt und elektronisch, zu übergeben.

9 Angebotsabgabe & Formalitäten

9.1 Angebotsbestandteile

Zusätzlich zum Angebot sind folgende Unterlagen beizufügen:

- Angebotspräsentation und Umsetzungskonzept,
- markierte, für das FTS freizugebende Fahrwege,
- ausgefülltes Preisblatt im .xlsx-Format (Anhang 01),
- Referenzen vergleichbarer Anlagen,
- technische Beschreibung der Fahrzeuge und integrierten Komponenten,
- Vorschläge für Wartungs- und Servicevertrag sowie Ersatzteilkpaket,
- Rahmenterminplan mit exemplarischem Projektverlauf,
- Subunternehmerliste mit Leistungszuordnung,
- benannter Ansprechpartner des Bieters.

9.2 Konditionen

Die Angebotserstellung ist für den Auftraggeber kostenlos und unverbindlich. Ein Rechtsanspruch auf Auftragserteilung oder Aufwandsentschädigung besteht nicht. Der Auftraggeber behält sich vor, Teilleistungen separat zu vergeben oder einzelne Leistungsteile nicht zu beauftragen. Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und werden nur ergänzend zum ausgeschriebenen Leistungsumfang berücksichtigt.

9.3 Rückfragen

Rückfragen zur Ausschreibung sind ausschließlich per E-Mail über den Fragebogen (Anhang 05) an die genannten Kontakte zu richten. Grundsätzliche Auskünfte werden allen Bietern zur Verfügung gestellt.

10 Zeitplan

● 26.06.2026	Versand der Ausschreibungsunterlagen an die eingeladenen Bieter
● 10.07.2026	Optionalster Standorttermin / Aufmaß nach Voranmeldung
● 25.07.2026	Frist für Bieter-Rückfragen (Anhang 05)
● 28.08.2026	Abgabefrist für vollständige Angebote
● Sept. 2026	Bieterpräsentationen & technische Klärung
● Okt. 2026	Vergabeentscheidung & Auftragserteilung
● Q2 2027	Beginn Montage & Inbetriebnahme am Standort

11 Ansprechpartner

PROJEKTLEITUNG INTRALOGISTIK (TECHNISCH)

Dipl.-Ing. Annika Brandt

Nordlicht Kaffeemanufaktur GmbH · Hemelinger Industriestraße 12, 28309 Bremen
Tel. +49 421 5550-214 · a.brandt@nordlicht-kaffee.example

EINKAUF & VERGABE (KAUFMÄNNISCH)

Markus Vollmer

Nordlicht Kaffeemanufaktur GmbH · Einkauf Investitionsgüter
Tel. +49 421 5550-188 · m.vollmer@nordlicht-kaffee.example

BETRIEB / STANDORT

Standortleitung Bremen-Hemelingen

wird zu einem späteren Zeitpunkt benannt

Anhänge zum Lastenheft

- Anhang 01 — Preisblatt (Variante Bypass & Variante mit Wrapper), .xlsx
- Anhang 02 — Mengen & Distanzen
- Anhang 03 — Lastdatenblatt Ladungsträger
- Anhang 04 — Layoutplan (Maßstabszeichnung)
- Anhang 05 — Bieter-Fragebogen

Nordlicht Kaffeemanufaktur GmbH · Hemelinger Industriestraße 12 · 28309 Bremen · Deutschland
Ausschreibung NLK-ITT-2026-014 · Version 1.0 · Juni 2026 · Vertraulich — nur für eingeladene Bieter